Chapter 1.

P6 (a) 传播时延 $d_{prop} = \frac{\text{传播距离}}{\text{传播速度}} = \frac{m}{s}$ (s)

(b) 传输时间 $d_{trans} = \frac{\text{分组大小}}{\text{传输速率}} = \frac{L}{R}$ (s)

(c) 端到端时延

$d = d_{prop} + d_{trans}$

$= (\frac{m}{s} + \frac{L}{R})$ (s).

P6. 本题开始探讨传播时延和传输时延，这是数据网络中的两个重要概念。考虑两台主机 A 和 B 由一条速率为 R（bps）的链路相连。假定这两台主机相隔 m（m），沿该链路的传播速率为 s（m/s）。主机 A 向主机 B 发送长度为 L（bit）的分组。

a. 用 m 和 s 来表示传播时延 d_{prop}。

b. 用 L 和 R 来确定该分组的传输时间 d_{trans}。

c. 忽略处理和排队时延，得出端到端时延的表达式。

d. 假定主机 A 在时刻 $t=0$ 开始传输该分组。在时刻 $t=d_{trans}$，该分组的最后一个比特在什么地方？

e. 假定 d_{prop} 大于 d_{trans}。在时刻 $t=d_{trans}$，该分组的第一个比特在何处？

f. 假定 d_{prop} 小于 d_{trans}。在时刻 $t=d_{trans}$，该分组的第一个比特在何处？

g. 假定 $s=2.5\times10^8$ m/s，$L=120$bit，$R=56$kbps。求出使 d_{prop} 等于 d_{trans} 的距离 m。

(d) $t=0$ 开始传播，经过 $t=d_{trans}$ 个传输时间时

分组最后一个 bit 刚刚离开主机 A

(e) $d_{prop} > d_{trans}$，$t=d_{trans}$ 时，第一个 bit 在链路上.

(f) $d_{prop} < d_{trans}$，$t=d_{trans}$ 时，第一个 bit 已经到达主机 B

(g) $d_{prop} = d_{trans}$ 即 $\frac{m}{s} = \frac{L}{R}$

则 $m = \frac{L}{R} \cdot s = \frac{120}{56\times10^3}(2.5\times10^8) = 5.36\times10^5$ (m)

P7

传输时延 $t_1 = \frac{56\times8}{2\times10^6} = 2.24\times10^{-4}$ s

第一个 bit 开始传输前，所有 bit 已被转换

$t_2 = \frac{56\times8}{64\times10^3} = 7\times10^{-3}$ s.

传播时延：$t_3 = 10$ms

$t = t_1 + t_2 + t_3$

$= 0.224$ ms $+ 7$ ms $+ 10$ ms

$= 17.224$ ms

P7. 在本题中，我们考虑从主机 A 向主机 B 通过分组交换网发送语音（VoIP）。主机 A 将模拟语音转换为传输中的 64kbps 数字比特流。然后主机 A 将这些比特分为 56 字节的分组。A 和 B 之间有一条链路：它的传输速率是 2Mbps，传播时延是 10ms。一旦 A 收集了一个分组，就将它向主机 B 发送。一旦主机 B 接收到一个完整的分组，它将该分组的比特转换成模拟信号。从比特产生（从位于主机 A 的初始模拟信号起）的时刻起，到该比特被解码（在主机 B 上作为模拟信号的一部分），花了多少时间？

P8. 假定用户共享一条 3Mbps 的链路。又设每个用户传输时要求 150kbps，但是每个用户仅有 10%的时间传输。（参见 1.3 节中关于“分组交换与电路交换的对比”的讨论。）

a. 当使用电路交换时，能够支持多少用户？

b. 对于本习题的后续小题，假定使用分组交换。求出某给定用户正在传输的概率。

c. 假定有 120 个用户。求出在任何给定时刻，实际有 n 个用户在同时传输的概率。（提示：使用二项式分布。）

d. 求出有 21 个或更多用户同时传输的概率。

P8.

(a) 户数 $= \frac{3Mbps}{150kbps} = 20$

(b) 分组交换，每个用户仅有10%时间传输

则：$p = 10\%$

(c) 由二项分布 $P_n = C_{120}^{n} p^n (1-p)^{120-n}$

其中：n表示，n个用户正在传输

(d) 正态分布近似二项分布

$P = 1 - \sum_{n=0}^{20} P_n$.

$= 1 - \sum_{n=0}^{20} C_{120}^{n} p^n (1-p)^{120-n}$.

由中心极限定理近似.

均值 $\mu = np = 12$

方差 $\sigma^2 = np(1-p) = 10.8$

则符合 $N(12, 10.8)$.

$P(S \geq 21) = P\left(Z \geq \frac{21-12}{\sqrt{10.8}}\right)$

$= 1 - P\left(Z \leq \frac{21-12}{\sqrt{10.8}}\right)$

≈ 0.003.

P9. 考虑 1.3 节关于“分组交换与电路交换的对比”的讨论，其中给出了一条 1Mbps 链路的例子。用户在忙时以 100kbps 的速率产生数据，但忙时仅以 $p = 0.1$ 的概率产生数据。假定用 1Gbps 链路替代 1Mbps 的链路。

a. 当采用电路交换技术时，能被同时支持的最大用户数量 N 是多少？

b. 现在考虑分组交换和有 M 个用户的情况。给出多于 N 个用户发送数据的概率公式（用 p、M、N 表示）。

P9.

(a) $N = \frac{1Gbps}{100Kbps} = 10^4$.

(b) 符合二项分布 $B(M, p)$.

则概率为 $\sum_{n=N+1}^{M} C_M^n p^n (1-p)^{M-n}$

考虑一个长度为 L 的分组从端系统 A 开始，经 3 段链路传送到目的端系统。令 d_i、s_i 和 R_i 表示链路 i 的长度、传播速度和传输速率（$i=1, 2, 3$）。该分组交换机对每个分组的时延为 d_{proc}。假定没有排队时延，用 d_i、s_i、R_i（$i=1, 2, 3$）和 L 表示该分组总的端到端时延。现在假定该分组是 1500 字节，在所有 3 条链路上的传播时延是 2.5×10^8m/s，所有 3 条链路的传输速率是 2Mbps，分组交换机的处理时延是 3ms，第一段链路的长度是 5000km，第二段链路的长度是 4000km，最后一段链路的长度是 1000km。对于这些值，该端到端时延为多少？

P10. A $\xrightarrow{5\times10^3}$ $\xrightarrow{4\times10^3}$ $\xrightarrow{10^3}$ B

传输时延 $t_{t1}=\frac{L}{R_1}=\frac{1500\times8}{2\times10^6}=6ms$.

$t_{t2}=t_{t3}=\frac{L}{R_2}=\frac{L}{R_3}=6ms$.

$t_{t3}=\frac{L}{R_3}=6ms$

传播时延 $t_{p1}=\frac{d_1}{s_1}=\frac{5000km}{2.5\times10^8m/s}=20ms$.

$t_{p2}=\frac{d_2}{s_2}=16ms$

$t_{p3}=\frac{d_3}{s_3}=4ms$.

$t=t_{t1}+t_{t2}+t_{t3}+t_{p1}+t_{p2}+t_{p3}+d_{proc}+d_{proc}$

得 $t=64ms$

P13

(a) $\frac{1}{N}\times(\frac{L}{R}+\frac{2L}{R}+\cdots+\frac{(N-1)L}{R})$

P13. a. 假定有 N 个分组同时到达一条当前没有分组传输或排队的链路。每个分组长为 L，链路传输速率为 R。对 N 个分组而言，其平均排队时延是多少？

b. 现在假定每隔 LN/R 秒有 N 个分组同时到达链路。一个分组的平均排队时延是多少？

$=\frac{1}{N}\times\frac{L}{R}(1+2+\cdots+N-1)$.

$=\frac{LN(N-1)}{2NR}=\frac{L(N-1)}{2R}$

P14. 考虑某路由器缓存中的排队时延。令 I 表示流量强度，即 $I=La/R$。假定排队时延的形式为 $IL/R(1-I)$，其中 $I<1$。

a. 写出总时延即排队时延加上传输时延的公式。

b. 以 L/R 为函数画出总时延的图。

(a) 每隔 $\frac{LN}{R}$s 有 N 分组到达链路，又 N 个分组传输完共需 $(N\cdot\frac{L}{R})$s

所以每次到达链路排队和传输都无分组

故与(a)一样，为 $\frac{L(N-1)}{2R}$

P14. (a) 由题 $\frac{IL}{R(1-I)}+\frac{L}{R}=\frac{L}{(1-I)R}$

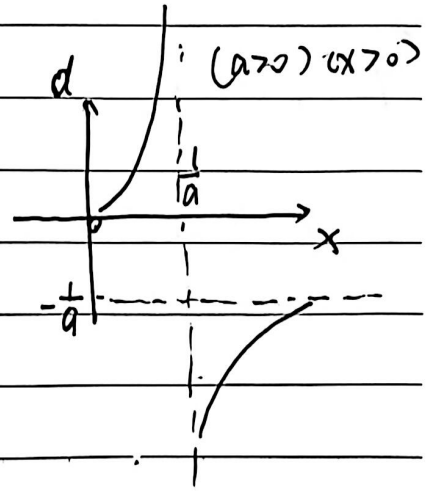
(b) $I=a\cdot(\frac{L}{R})<1$ $(a>0)$

则总时延 $d=\frac{L}{(1-I)R}=\frac{L}{R(1-a\frac{L}{R})}$

$x=\frac{L}{R}$ $d=\frac{x}{1-ax}=\frac{1}{\frac{1}{x}-a}$ $(x>0)$

如图，$x\to0$ $d\to0$

$x\to\frac{1}{a}$ $d\to-\frac{1}{a}$



P20.

吞吐量为 $\min\{R_s, R_c, \frac{R}{M}\}$

P20. 考虑对应于图 1-20b 吞吐量的例子。现在假定有 M 对客户-服务器而不是 10 对。用 R_s、R_c 和 R 分别表示服务器链路、客户链路和网络链路的速率。假设所有的其他链路都有充足的容量，并且除了由这 M 对客户-服务器产生的流量外，网络中没有其他流量。推导出由 R_s、R_c、R 和 M 表示的通用吞吐量表达式。

P25

(a) $R \cdot t_{prop} = 2\text{Mbps} \cdot \frac{2\times10^4\text{km}}{2.5\times10^8\text{m/s}} = 1.6\times10^5\text{bits}$.

由带宽时延积的物理意义

最大值为 1.6×10^5 bits

(b) 链路上可容纳的最大数据量

(d) 1 bit 宽度 $= \frac{2\times10^4\text{km}}{1.6\times10^5\text{bits}} = 125\text{m/bit}$

确实比足球场长度更长

(e) $\frac{m}{R\cdot t_{prop}} = \frac{m}{R\cdot\frac{m}{s}} = \frac{s}{R}$ (m/bit)

P24. 假设你希望从波士顿向洛杉矶紧急传送 40×10^{12} 字节数据。你有一条 100Mbps 专用链路可用于传输数据。你是愿意通过这条链路传输数据，还是愿意使用 FedEx 夜间快递来交付？解释你的理由。

P25. 假定两台主机 A 和 B 相隔 20 000km，由一条直接的 $R=2$Mbps 的链路相连。假定跨越该链路的传播速率是 2.5×10^8m/s。

a. 计算带宽-时延积 $R\cdot t_{prop}$。

b. 考虑从主机 A 到主机 B 发送一个 800 000bit 的文件。假定该文件作为一个大的报文连续发送。在任何给定的时间，在链路上具有的比特数量最大值是多少？

c. 给出带宽-时延积的一种解释。

d. 在该链路上一个比特的宽度（以米计）是多少？它比一个足球场的长度更长吗？

e. 用传播速率 s、带宽 R 和链路 m 的长度，推导出比特宽度的一般表示式。

P26. 对于习题 P24，假定我们能够修改 R。对什么样的 R 值，一个比特的宽度能与该链路的长度一样长？

P27. 考虑习题 P24，但此时链路的速率是 $R=1$Gbps。

P27

(a) $R\cdot d_{prop} = 1\text{Gbps}\cdot\frac{2\times10^4\text{km}}{2.5\times10^8\text{m/s}} = 8$

(b) 8×10^6 bits. 因为文件大小为 8×10^6 bits

(c) $\frac{2\times10^4\text{km}}{8\times10^6\text{bits}} = 25\text{m}$

P29 (a). 最远同步卫星距地面 3.6×10^4 km

则 $d_{prop} = \frac{3.6\times10^7\text{m}}{2.4\times10^8\text{m/s}} = 150\text{ms}$

(b). $R\cdot d_{prop} = 10\text{Mbps}\cdot 150\text{ms} = 1.5\times10^6$ bits

(c) 由题意每分钟拍一张，则传输的 s 最大为 $60\text{s}\times10\text{Mbps} = 6\times10^8$ bits

P31

(a) 没有报文分段：总用时 $\frac{8\times10^6}{2\times10^6}=4(s)$

存储转发分组交换：$4s\times3=12(s)$

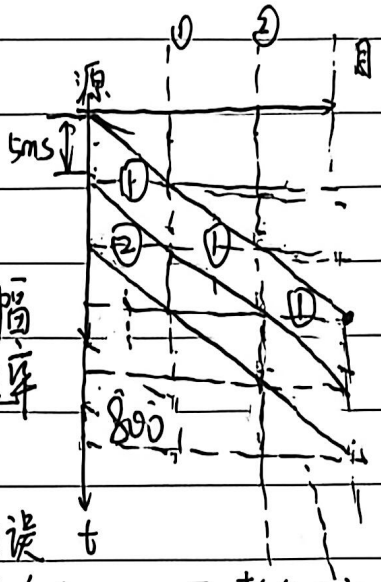
(b) 第一个分组由主机①到交换机①

$\frac{1\times10^4\ bit}{2\times10^6\ bit/s}=5ms$

交换① 发送第一个分组到交换机② 用时t_1，主机①发送第二个分组到交换机① 用时均是5ms

第2个分组被第1台交换机完全收到

用时 $2\times5ms=10ms$



(c) 800个分组

如图 $(800+2)\times5=4.01s$

对比(a)的12(s)，报文分段可大幅提高报文传送速率

(d) ①采用报文分段，当出现错误时，只需要对发传输错误分段，而无需整个报文

②采用报文分段可防止队列被大数据报文长时间占据造成的饥饿现象

(e) ①分段在被接收后需按序排列，有额外时间开销

②需要给分段添加头部信息有额外传输开销。

P33

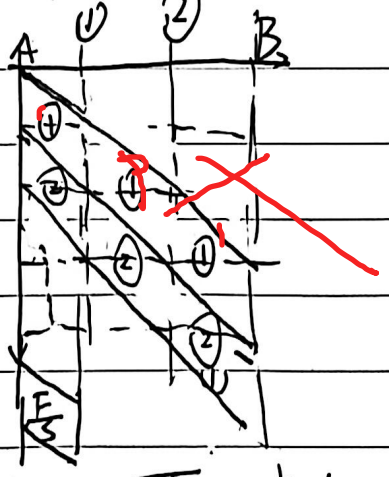


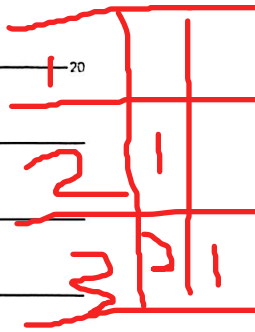
共有$\frac{F}{S}$个分组，忽略传播时延，则如图

$d_{prop}\doteq\frac{S+80}{R}(\frac{F}{S}+2)$

$\frac{d(d_{prop})}{dS}=(\frac{80F}{RS})'+(\frac{2S}{R})'$

$=\frac{2}{R}-\frac{80F}{RS^2}=0$ 得 $S=\sqrt{40F}$ $S=\sqrt{40F}$ 此时d_{prop}最小





P29. 假定在同步卫星和它的地球基站之间有一条 10Mbps 的微波链路。每分钟该卫星拍摄一幅数字照片，并将它发送到基站。假定传播速率是 2.4×10^8 m/s。

a. 该链路的传播时延是多少？

b. 带宽-时延积 $R \cdot d_{prop}$ 是多少？

c. 若 x 表示该照片的大小。对于这条微波链路，能够连续传输的 x 的最小值是多少？

P33. 考虑从主机 A 到主机 B 发送一个 F bit 的大文件。A 和 B 之间有三段链路（和两台交换机），并且该链路不拥塞（即没有排队时延）。主机 A 将该文件分为每个长 S bit 的报文段，并为每个报文段增加一个 80bit 的首部，形成 $L=80+S$ bit 的分组。每条链路的传输速率为 R bps。求出从 A 到 B 移动该文件时延最小的值 S。忽略传播时延。

P31. 在包括因特网的现代分组交换网中，源主机将长应用层报文（如一个图像或音乐文件）分段为较小的分组并向网络发送。接收方则将这些分组重新装配为初始报文。我们称这个过程为报文分段。图 1-27 显示了一个报文在报文不分段和报文分段情况下的端到端传输。考虑一个长度为 8×10^6bit 的报文，它在图 1-27 中从源发送到目的地。假定在该图中的每段链路是 2Mbps。忽略传播、排队和处理时延。

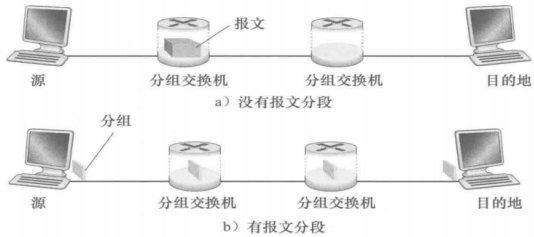


图 1-27　端到端报文传输

a. 考虑从源到目的地发送该报文且没有报文分段。从源主机到第一台分组交换机移动报文需要多长时间？记住，每台交换机均使用存储转发分组交换，从源主机移动该报文到目的主机需要多长时间？

b. 现在假定该报文被分段为 800 个分组，每个分组 10 000bit 长。从源主机移动第一个分组到第一台交换机需要多长时间？从第一台交换机发送第一个分组到第二台交换机，从源主机发送第二个分组到第一台交换机各需要多长时间？什么时候第二个分组能被第一台交换机全部收到？

c. 当进行报文分段时，从源主机向目的主机移动该文件需要多长时间？将该结果与（a）的答案进行比较并解释之。

d. 除了减小时延外，使用报文分段还有什么原因？

e. 讨论报文分段的缺点。